

08) Assignment 15/04/25

Very Busy Expression

Parameter	Value	Commenti
Domain	Set di espressioni	Usiamo come insieme $U = \{e1, e2, e3\}$ dove: $e1 = a! = b, e2 = b - a, e3 = a - b$
Direction	Backward	Abbiamo calcolato OUT[B] basandoci sugli IN[B] dei successori
Transfer function(f_b)	$IN[B] = Use[B] \cup (OUT[B] - Kill[B])$	Operazione usata per il calcolo di IN[B] partendo da OUT[B]
Meet operator($\wedge$)	Intersection $\cap$	Usata per calcolare OUT[B] quando un blocco aveva più successori
Boundary condition	$IN[EXIT] = \emptyset$	Fissato IN[BB8] a nullo poiché nessun'espressione viene usata alla fine del programma
Initial interior point	$IN[B] = U \forall B \neq EXIT$	Inizializzazione di tutti gli IN[B] a U, così da avere la condizione più restrittiva di emergere (nell'intersezione), così da eliminare le cose false

Iterazione	Blocco	IN[B] (inizio iter)	OUT[B] (calcolato)	IN[B] (fine iter)	Cambiato?
Init	BB1	U			
	BB2	U			
	BB3	U			
	BB4	U			
	BB5	U			
	BB6	U			
	BB7	U			

Iterazione	Blocco	IN[B] (inizio iter)	OUT[B] (calcolato)	IN[B] (fine iter)	Cambiato?
Iter. 1	BB8	$\emptyset$			
	BB7	U	$\emptyset$	{e3}	Si
	BB6	U	{e3}	$\emptyset$	Si
	BB5	U	$\emptyset$	{e2}	Si
	BB4	U	$\emptyset$	{e3}	Si
	BB3	U	{e3}	{e2,e3}	Si
	BB2	U	{e2}	{e1,e2}	Si
	BB1	U	{e1, e2}	{e1,e2}	
Iter. 2	BB7	{e3}	$\emptyset$	{e3}	No
	BB6	$\emptyset$	{e3}	$\emptyset$	No
	BB5	{e2}	$\emptyset$	{e2}	No
	BB4	{e3}	$\emptyset$	{e3}	No
	BB3	{e2, e3}	{e3}	{e2,e3}	No
	BB2	{e1, e2}	{e2}	{e1,e2}	No
	BB1	{e1,e2}	{e1,e2}	{e1,e2}	No

Dominator Analysis

Parameter	Value	Commenti
Domain	Set di nodi (Basic Block)	Usiamo come insieme $N = \{A, B, C, D, E, F, G\}$
Direction	Forward	
Transfer function(f_b)	$OUT[B] = IN[B] \cup \{B\}$	Operazione usata per il calcolo di OUT[B] partendo da IN[B]
Meet operator($\wedge$)	Intersection $\cap$	Usata per calcolare IN[B] quando un blocco aveva più predecessori
Boundary condition	$OUT[ENTRY] = \{ENTRY\}$	Fissato IN[A] = A poiché solo il nodo A viene usata all'inizio del programma
Initial interior point	$OUT[B] = N \forall B \neq ENTRY$	Inizializzazione di tutti gli OUT[B] a N

Quando usiamo l'espressioni IN[B] e OUT[B] intendiamo un blocco generico e non il blocco denominato "B"

Iterazione	Blocco	OUT[B] (inizio iter)	IN[B] (calcolato)	OUT[B] (fine iter)	Cambiato?
Init	A	{A}		{A}	
	B	N			
	C	N			
	D	N			
	E	N			
	F	N			
	G	N			
Iter. 1	A	{A}	$\emptyset$	{A}	NO

Iterazione	Blocco	OUT[B] (inizio iter)	IN[B] (calcolato)	OUT[B] (fine iter)	Cambiato?
	B	N	OUT[A]={A}	{A,B}	SI
	C	N	OUT[A]={A}	{A,C}	SI
	D	N	OUT[C]=N	$N \cup \{D\} = N$	NO
	E	N	OUT[C]=N	$N \cup \{E\} = N$	NO
	F	N	$OUT[D] \cap OUT[E] = N \cap N = N$	$N \cup \{F\} = N$	NO
	G	N	$OUT[B] \cap OUT[F] = N \cap N = N$	$N \cup \{G\} = N$	NO
Iter. 2	A	{A}	$\emptyset$	{A}	NO
	B	{A,B}	OUT[A]={A}	{A,B}	NO
	C	{A,C}	OUT[A]={A}	{A,C}	NO
	D	N	OUT[C]={A,C}	{A,C,D}	SI
	E	N	OUT[C]={A,C}	{A,C,E}	SI
	F	N	$OUT[D] \cap OUT[E] = N \cap N = N$	$N \cup \{F\} = N$	NO
	G	N	$OUT[B] \cap OUT[F] = \{A,B\} \cap N = \{A,B\}$	{A,B,G}	SI
Iter. 3	A	{A}	$\emptyset$	{A}	NO
	B	{A,B}	{A}	{A,B}	NO
	C	{A,C}	{A}	{A,C}	NO
	D	{A,C,D}	{A,C}	{A,C,D}	NO
	E	{A,C,E}	{A,C}	{A,C,E}	NO
	F	N	$OUT[D] \cap OUT[E] = \{A,C,D\} \cap \{A,C,E\} = \{A,C\}$	{A,C,F}	SI
	G	{A,B,G}	$OUT[B] \cap OUT[F] = \{A,B\} \cap \{A,C,F\} = \{A,B\}$	{A,B,G}	NO
iter 4	A	{A}	$\emptyset$	{A}	NO
	B	{A,B}	{A}	{A,B}	NO
	C	{A,C}	{A}	{A,C}	NO
	D	{A,C,D}	{A,C}	{A,C,D}	NO
	E	{A,C,E}	{A,C}	{A,C,E}	NO
	F	{A,C,F}	{A,C}	{A,C,F}	NO
	G	{A,B,G}	$OUT[B] \cap OUT[F] = \{A,B\} \cap \{A,C,F\} = \{A\}$	{A,G}	SI
iter 5	A	{A}	$\emptyset$	{A}	NO
	B	{A,B}	{A}	{A,B}	NO
	C	{A,C}	{A}	{A,C}	NO
	D	{A,C,D}	{A,C}	{A,C,D}	NO
	E	{A,C,E}	{A,C}	{A,C,E}	NO
	F	{A,C,F}	{A,C}	{A,C,F}	NO
	G	{A,B,G}	{A}	{A,G}	NO

Constant Propagation

Parameter	Value	Commenti
Domain	Tipo di valore per ogni variabile	Usiamo come <u>Variabili</u> : {k, a, x, b, y} e possono assumere valore UNDEF (non definito), NAC (not a constant) oppure un valore costante (C)
Direction	Forward	
Transfer function(f_b)	calcola $OUT[B]$ da $IN[B]$	Per ogni statement vengono aggiornati i valori delle variabili
Meet operator($\wedge$)	Intersezione reticolare	Le nostre regole di intersezione sono: - $S \wedge UNDEF = S$ - $S \wedge NAC = NAC$ - $C1 \wedge C2 = C1$ (Se $C1$ è uguale a $C2$) - $C1 \wedge C2 = NAC$ (Se $C1 \neq C2$)
Boundary condition	$OUT[ENTRY] = \{v = UNDEF \forall v\}$	Impostiamo tutte le variabili ad UNDEF perchè non dichiarate all'inizio del programma, oppure non si è a conoscenza del valore
Initial interior point	$OUT[B] = \{v = UNDEF \forall v\}$	Impostiamo tutte le variabili ad UNDEF perchè non dichiarate all'inizio del programma, oppure non si è a conoscenza del valore

LEGENDA:

Variabili: {k, a, x, b, y}

Blocchi	Espressioni
B_entry	(implicito)
B1	k=2
B2	if (condizione)
B3	a=k+2, x=5
B4	a=k*2, x=8
B5	k=a
B6	while (condizione)
B7	b=2, x=a+k, y=a*b
B8	k=k+1
B9	print(a+x)
B_exit	(implicito)

Iterazione	Blocco	OUT[B] (inizio iter)	IN[B] (calcolato)	OUT[B] (fine iter)	Cambiato?
Init	B_entry	{U,U,U,U,U}			
	B1	{U,U,U,U,U}			
	B2	{U,U,U,U,U}			
	B3	{U,U,U,U,U}			
	B4	{U,U,U,U,U}			
	B5	{U,U,U,U,U}			
	B6	{U,U,U,U,U}			
	B7	{U,U,U,U,U}			
	B8	{U,U,U,U,U}			
	B9	{U,U,U,U,U}			

Iterazione	Blocco	OUT[B] (inizio iter)	IN[B] (calcolato)	OUT[B] (fine iter)	Cambiato?
	B_exit	{U,U,U,U,U}			
Iter. 1	B_entry	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	NO
	B1	{U,U,U,U,U}	IN[B_entry]	{2,U,U,U,U}	SI
	B2	{U,U,U,U,U}	IN[B1]	{2,U,U,U,U}	SI
	B3	{U,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,5,U,U}	SI
	B4	{U,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,8,U,U}	SI
	B5	{U,U,U,U,U}	IN[B3] $\wedge$ IN[B4]	{4,4,N,U,U}	SI
	B6	{U,U,U,U,U}	IN[B5] $\wedge$ IN[B8]	{4,4,N,U,U}	SI
	B7	{U,U,U,U,U}	IN[B6]	{4,4,8,2,8}	SI
	B8	{U,U,U,U,U}	IN[B7]	{5,4,8,2,8}	SI
	B9	{U,U,U,U,U}	IN[B6]	{5,4,8,2,8}	SI
	B_exit	{U,U,U,U,U}	IN[B9]	{5,4,8,2,8}	SI
Iter. 2	B_entry	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	NO
	B1	{U,U,U,U,U}	IN[B_entry]	{2,U,U,U,U}	NO
	B2	{2,U,U,U,U}	IN[B1]	{2,U,U,U,U}	NO
	B3	{2,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,5,U,U}	NO
	B4	{2,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,8,U,U}	NO
	B5	{2,4,N,U,U}	IN[B3] $\wedge$ IN[B4]	{4,4,N,U,U}	NO
	B6	{N,4,N,2,8}	IN[B5] $\wedge$ IN[B8]	{N,4,N,2,8}	SI
	B7	{N,4,N,2,8}	IN[B6]	{N,4,N,2,8}	SI
	B8	{N,4,N,2,8}	IN[B7]	{N,4,N,2,8}	SI
	B9	{N,4,N,2,8}	IN[B6]	{N,4,N,2,8}	SI
	B_exit	{N,4,N,2,8}	IN[B9]	{N,4,N,2,8}	SI
Iter. 3	B_entry	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	{U,U,U,U,U}	NO
	B1	{U,U,U,U,U}	IN[B_entry]	{2,U,U,U,U}	NO
	B2	{2,U,U,U,U}	IN[B1]	{2,U,U,U,U}	NO
	B3	{2,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,5,U,U}	NO
	B4	{2,U,U,U,U}	IN[B2]	{2,4,8,U,U}	NO
	B5	{2,4,N,U,U}	IN[B3] $\wedge$ IN[B4]	{4,4,N,U,U}	NO
	B6	{N,4,N,2,8}	IN[B5] $\wedge$ IN[B8]	{N,4,N,2,8}	NO
	B7	{N,4,N,2,8}	IN[B6]	{N,4,N,2,8}	NO
	B8	{N,4,N,2,8}	IN[B7]	{N,4,N,2,8}	NO
	B9	{N,4,N,2,8}	IN[B6]	{N,4,N,2,8}	NO
	B_exit	{N,4,N,2,8}	IN[B9]	{N,4,N,2,8}	NO